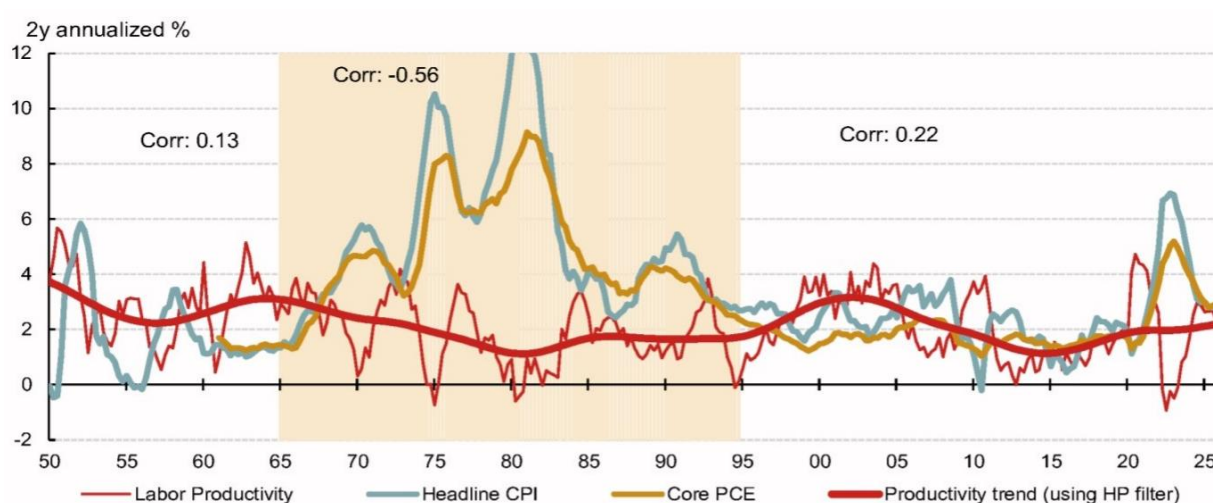


KC桌面——外资精译

NOM：价格数据与市场变化观察

- 我们认为，沃什主席对生产率价格变化效应的乐观态度，是其鸽派倾向的重要信号。
- 理论上，生产率对通胀既可产生正面影响，也可产生谨慎影响。历史上存在一定的负相关性，但这种关系并不稳定，近几十年来表现尤其不佳。
- 生产率趋势的政策含义较为微妙。在实时判断中，强劲的生产率增长是容忍增长或工资方面鹰派信号的一个充分理由。但这与假设未来生产率增长将推动额外的价格变化效应不同。
- 沃什尚未说服其他美联储官员，使其相信人工智能将可预测地带来价格变化效应。不过，他反复强调生产率和供给增长，这让我们怀疑他是否会转向鹰派并支持先发制人的加息。

图1：数据几乎没有证据支持“价格变化性生产率”这一观点 趋势生产率与整体CPI之间的相关性



图表 1

注：劳动生产率是指所有人员每小时的实际产出。遵循Gordon（2005）的方法，我们将趋势生产率增长定义为8个季度变化率的HP趋势（平滑参数设为6400，基于Gordon（2003）的研究）。

来源：美国劳工统计局、美国宏观环境分析局、Haver、NOM

作为美联储主席，凯文·沃什始终强调生产率增长，这表明这应是政策决策的重要驱动因素。他设立的五个工作组之一将聚焦于“转型时代的生产率与就业”。尽管对6月FOMC声明的大部分内容进行了大幅修改，但一个引人注目的新增内容是提及了强劲的生产率增长。

沃什声称，技术进步是预期价格变化的一个理由。在获得提名之前，他曾写道：“人工智能将是一股重要的价格变化力量。”在汉弗莱-霍金斯听证会上，他补充道：“随着时间的推移，生产率的提高将在结构上具有价格变化效应”，并且“技术触及的一切最终都会变得更便宜”。

在本报告中，我们认为生产率本质上并非价格变化性的。短期内，技术进步正推动研究上升，很可能推高通胀。许多人（包括沃什）认为，未来生产率的回报将带来缓解，但我们并未看到明确方向性影响的证据。

在实时判断中，生产率可以作为衡量通胀趋势的有用基准——如果生产率加速，应使政策制定者更愿意容忍产出和工资的强劲增长。

但这与假设未来生产率增长将推动额外的价格变化效应不同。生产率本身往往会驱动产出和工资增长趋势。因此，即使未来劳动生产率似乎肯定会加速，这也不足以成为预测工资增长与生产率之间、或实际产出与潜在产出之间存在差距的充分理由。

理论上，生产率具有价格变化效应吗？

已有初步迹象表明，人工智能的普及正在带来生产率的提升。尽管如此，这对通胀和利率的传导路径尚不明确。

理论上，生产率对通胀既可产生正面影响，也可产生谨慎影响。

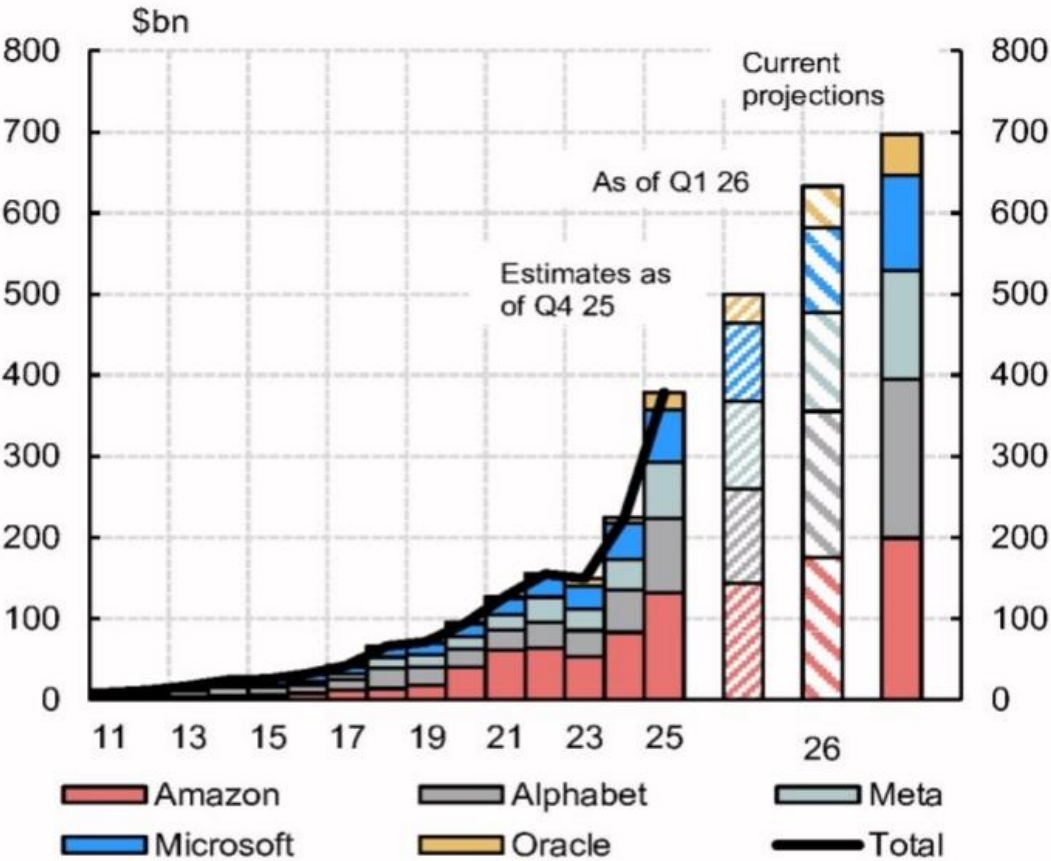
直觉往往指向价格变化效应。对于任何特定的企业或行业，生产率增长通常会导致成本削减和价格下降。宏观环境史也强化了“价格变化性生产率”的直觉。在某些政策体制下——例如金本位制——生产率增长往往具有价格变化效应。管理下的货币供应量倾向于保持名义GDP稳定——这意味着更快的实际增长将导致通胀降温。事实上，宏观环境史学家经常将19世纪末的价格变化时期归因于强劲的生产率增长[1]。

我们认为，这种直觉忽略了生产率对需求的动态影响。生产率提高了实际收入，更重要的是，可以激励企业资本支出。这意味着，即使生产率最高的行业从生产率提升中获得了成本缓解，整个宏观环境层面的影响也可能是通胀性的。同样，政策体制至关重要。对于以利率为目标并管理资金状况的现代央行而言，这种需求渠道可能尤为突出。

通胀不确定性已经显现

技术进步的通货膨胀效应已经清晰可见。人工智能领域的资本支出正在蓬勃发展（图2），推高了科技零部件价格，并导致消费电子产品面临通胀不确定性（图4）。

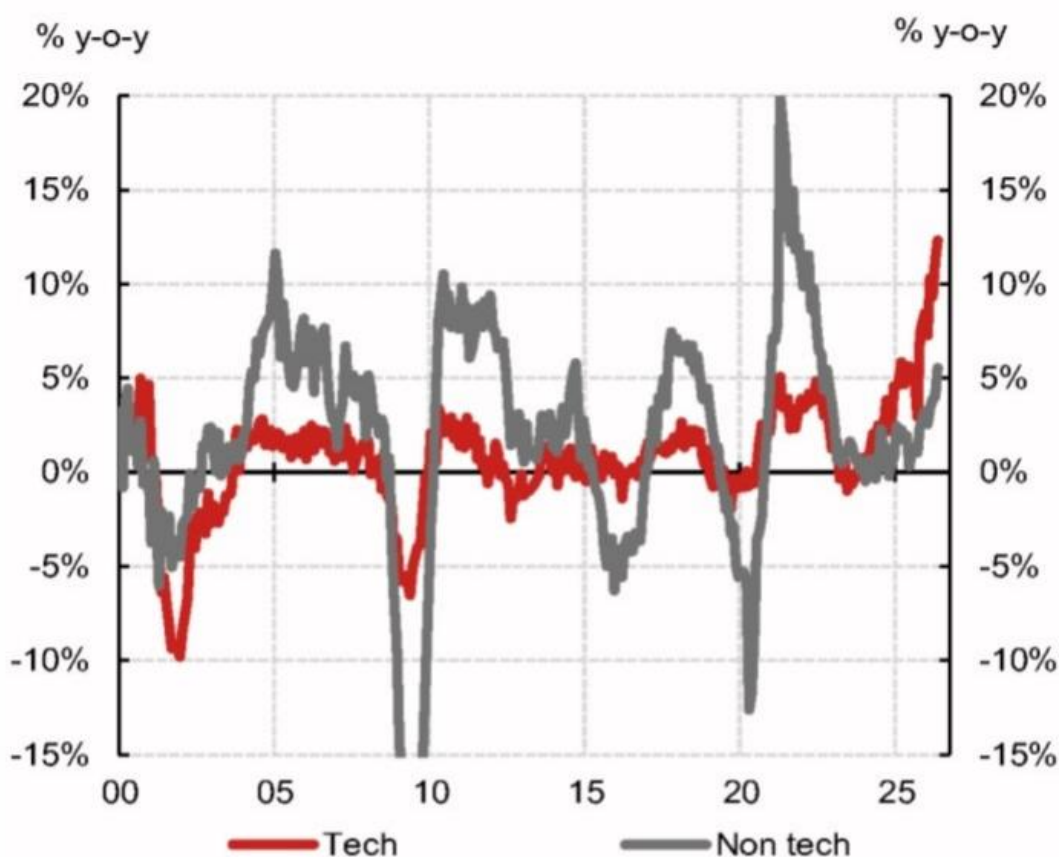
图2：财报电话会议和轶事证据表明，企业越来越愿意增加资本支出 超大规模企业的资本支出计划



图表 2

来源：公司文件、彭博、NOM

图3：强劲资本支出似乎正在向其他行业扩展



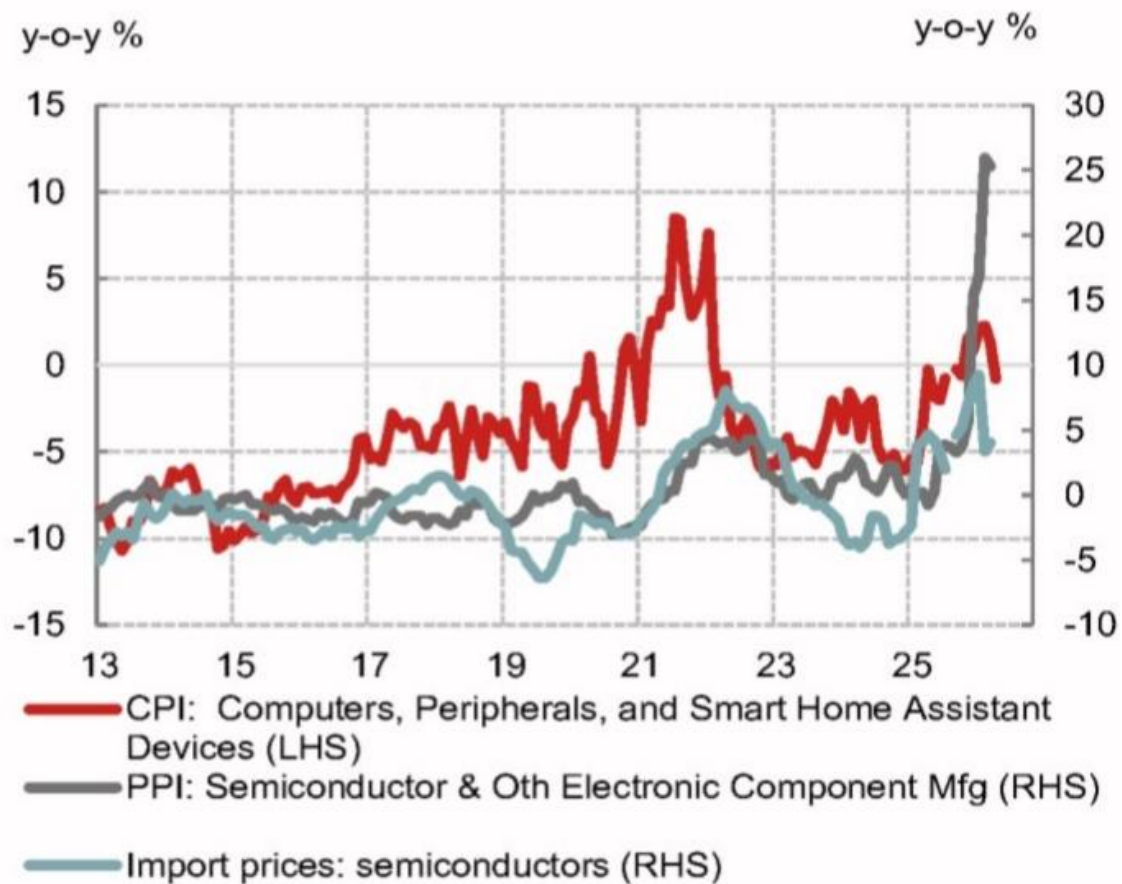
图表 3

来源：美国宏观环境分析局、人口普查局、Haver、NOM

由于美联储按兵不动，这种强劲需求缺乏断路器。资金状况依然宽松，强劲的资本支出非但没有挤出其他行业，反而似乎正在向其他行业扩展（图3）。

从超大规模企业的角度来看，政策可能显得顺周期。鉴于科技设备价格快速上涨，为债务融资研究提前布局的“实际利率”可能深度为负（并且随着需求增强而变得更加为负）（图5）。财报电话会议表明，企业越来越愿意增加资本支出，其活动仅受供应和设备可用性的限制。

图4：人工智能领域蓬勃发展的资本支出正在推高科技零部件价格

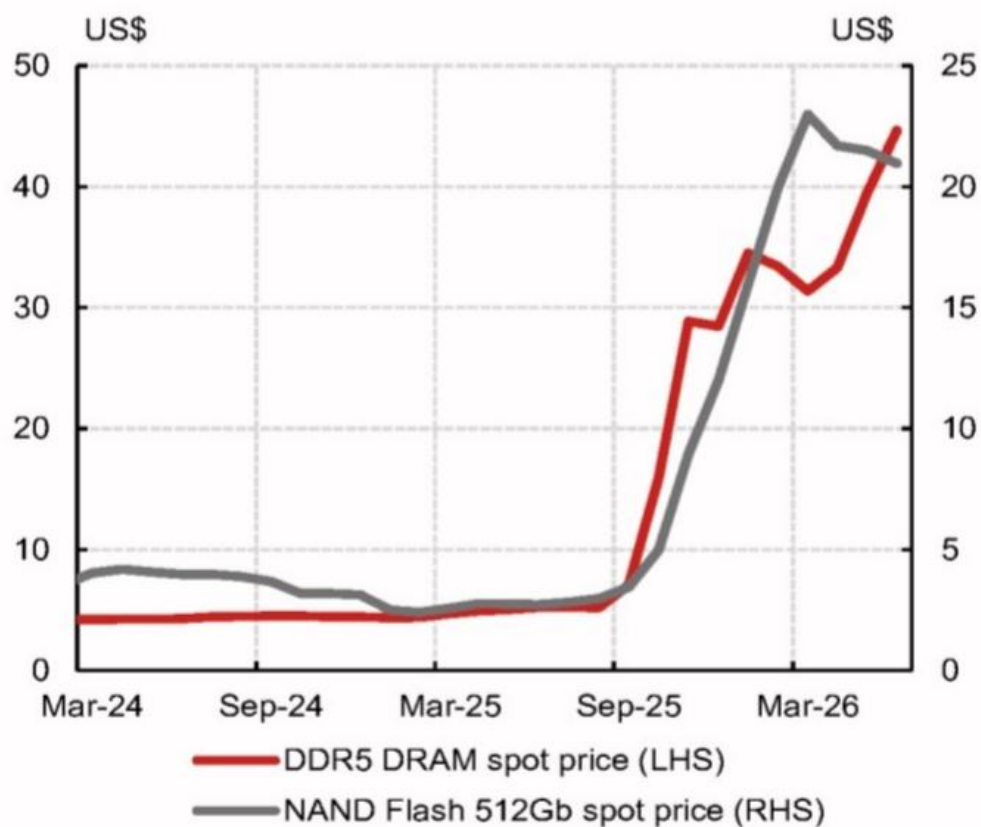


图表 4

来源：美国劳工统计局、Haver、NOM

图5：设备成本上升激励超大规模企业提前下单

Memory prices in USD



图表 5

来源：彭博、inSpectrum、NOM

缓解措施即将到来吗？

沃什承认了人工智能带来的需求冲击，但他也暗示，生产率带来的价格变化效应仍有可能滞后出现。

在6月FOMC新闻发布会上，他表示：“直觉上，供给面可能会扩张，但这需要更长时间。”在汉弗莱-霍金斯听证会上，沃什更进一步表示，这种滞后的价格变化效应足以成为忽视当前数据中已显现的需求驱动型通胀的理由。

评估生产率主导价格变化的潜在渠道

我们认为，仅凭生产率增长不足以预期有意义的通胀缓解。在某些情景下，强劲的生产率可能与价格变化同时发生，但这种关系并不稳定，并且在近几十年来有所减弱。特别是，必须同时考虑生产率增长带来的通胀不确定性和价格变化不确定性，以及工资增长和利润率调整等潜在减弱因素。

除了对“去通胀型生产率”持怀疑态度的理论原因外，历史数据也指向了模糊性（图1）。从20世纪60年代中期到90年代初，劳动生产率与通胀之间存在一定的负相关关系。然而，此后这种关系有所减弱，尤其是在全球资金扰动后已基本瓦解。2010年代生产率增长仍在调整，恰逢低通胀时期（当时，“长期停滞”理论常引用该时期生产率增长缓慢作为通胀仍在调整的原因）。相比之下，疫情后通胀飙升，同时趋势生产率加速增长。

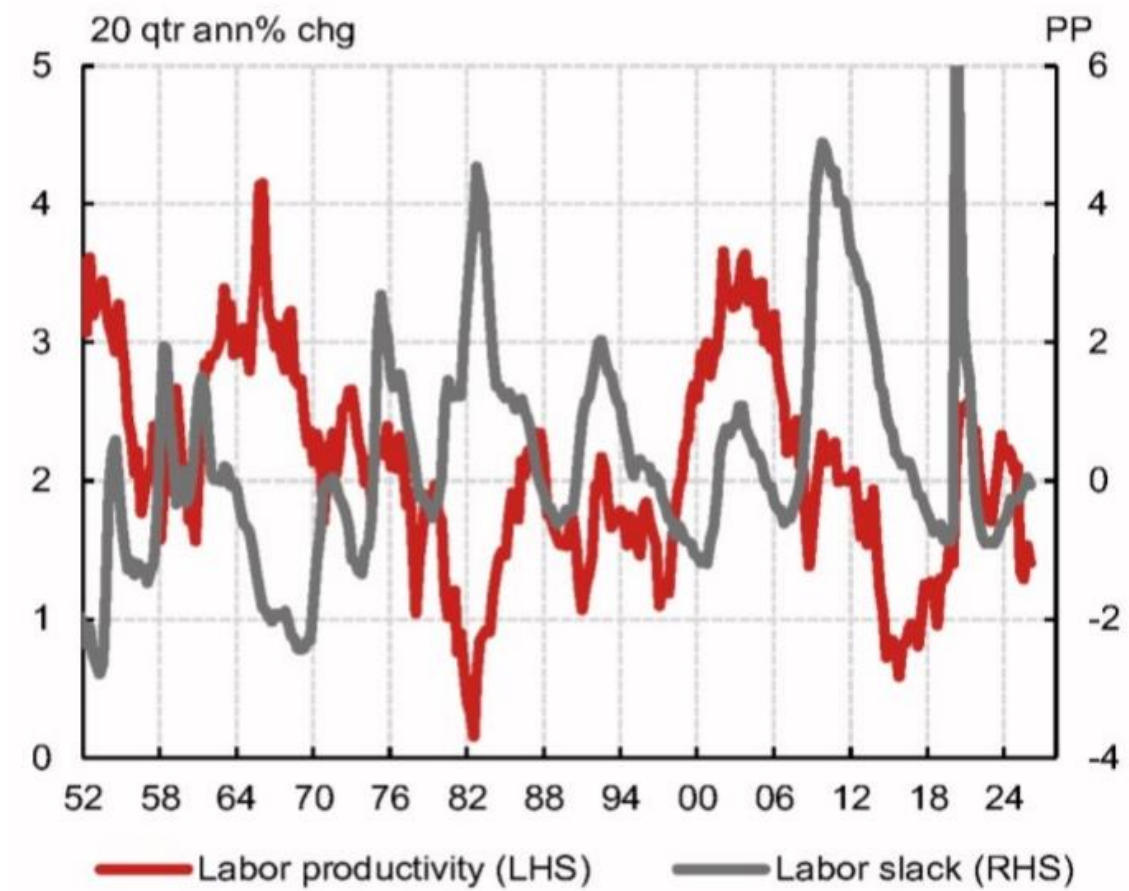
生产率增长会导致产出缺口吗？

生产率增长通常被视为对总供给的正面冲击——理论上可能导致负产出缺口（实际增长低于潜在增长），从而带来去通胀。

但在实践中，生产率趋势与宏观环境松弛指标之间几乎不存在相关性（图6）。

而且，生产率与松弛之间有限的关系中，至少有一部分很可能是由反向因果关系驱动的。在宏观环境调整初期，生产率往往上升，因为在需求疲软和裁员期间，企业会优先保留最核心的员工（而留下的员工会提高工作强度）。最近的疫情也导致生产率出现技术性飙升，因为停工往往冲击了生产率较低的服务业。在调整了周期性波动后，趋势劳动生产率和利用率调整后的全要素生产率等指标并未提供证据表明生产率与去通胀型松弛相关（图7）。

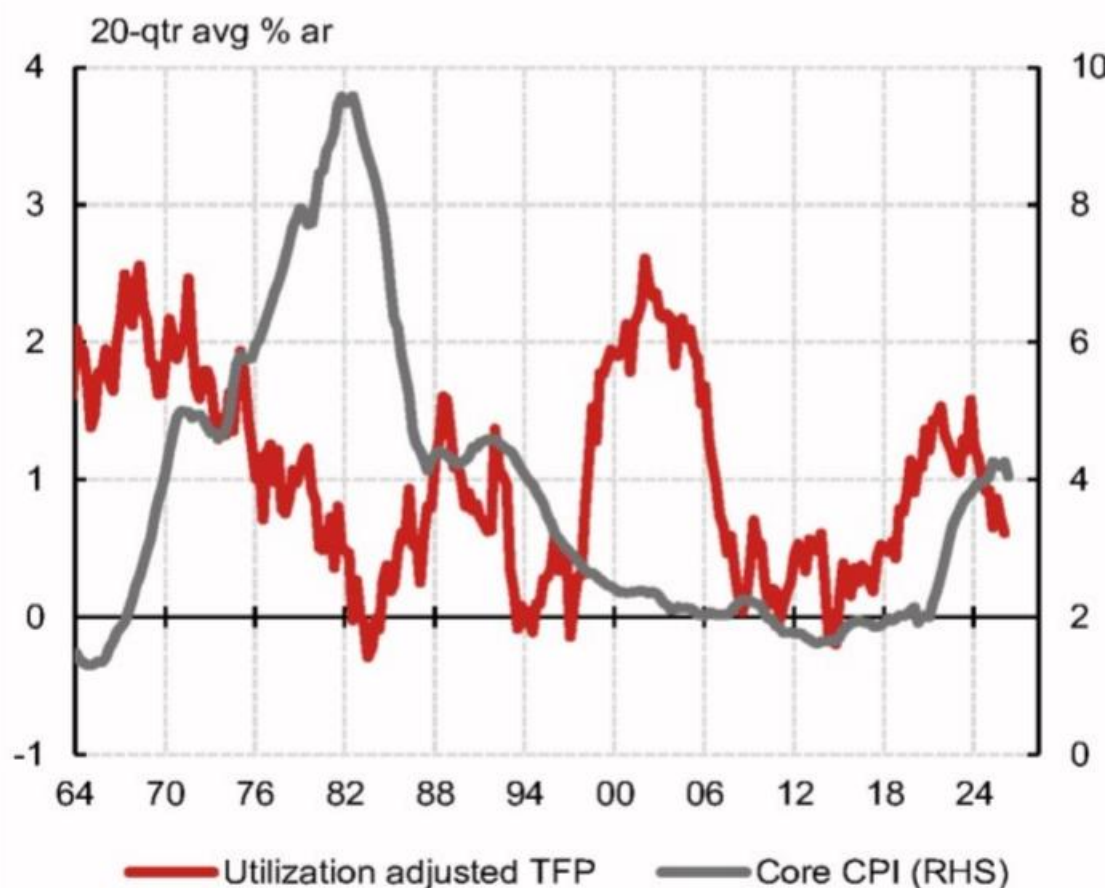
图6：生产率趋势与宏观环境松弛指标之间几乎不存在相关性



图表 6

注：劳动力松弛指实际失业率与国会预算办公室（CBO）对非周期性失业率（原称NAIRU）估计值之间的差值。来源：CBO、BLS、BEA、Haver、NOM

图7：调整周期性波动后，替代指标未提供证据表明生产率与去通胀型松弛相关



图表 7

注：利用率调整遵循Basu、Fernald和Kimball（BFK，2006）的方法。来源：旧金山联储、BLS、Haver、NOM

诚然，如果强劲增长是由生产率提升而非周期性收紧驱动的，那么其引发通胀的可能性较小。这接近格林斯潘主席在1990年代提出的论点，当时通胀受到抑制，美联储正在讨论是否要采取预防性紧缩措施。

然而，更难解释的是，为何预期中的生产率增长会成为预期去通胀的理由，尤其是在通胀已持续五年居高不下且高于美联储目标的情况下。

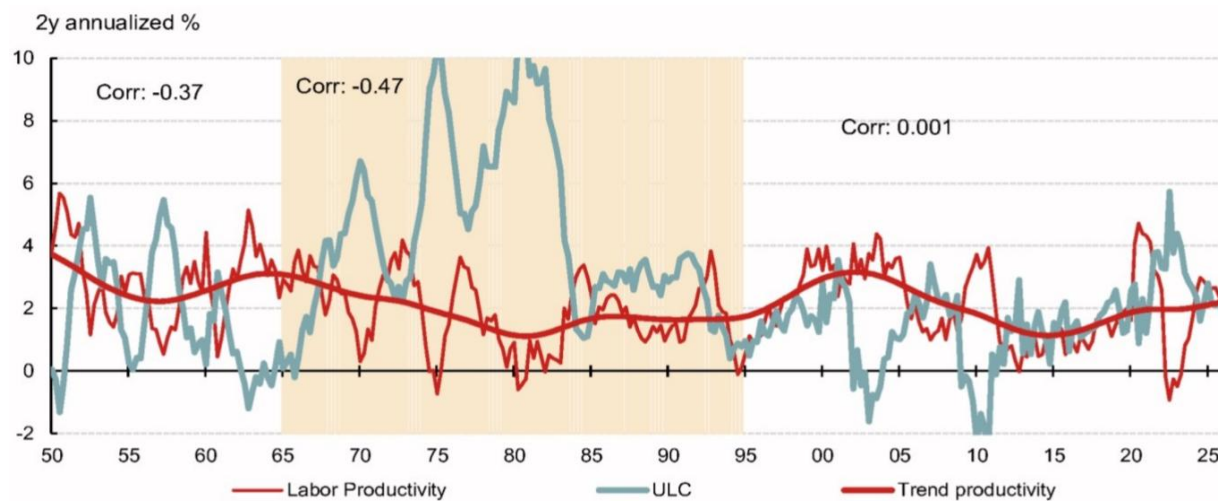
一种可能性是，人工智能对劳动力市场而言是一种独特的颠覆性技术，其带来的生产率增长主要通过减少工作时间实现，而非通过更快的产出增长。不过，我们从近期劳动力数据中几乎找不到支持这一观点的证据。

单位劳动力成本

另一个将生产率与通胀联系起来的渠道是单位劳动力成本（ULC）。该指标衡量的是整体宏观环境报酬与产出的比率，也可表示为平均工资与劳动生产率的比率。ULC与通胀之间存在较强的同期相关性，因此这似乎是生产率对通胀施加节奏变化不确定性的一个渠道。然而，尽管直觉上联系紧密，我们认为这一框架存在两个缺陷。

首先，生产率趋势并非持续驱动ULC增长。尽管生产率是单位劳动力成本公式中的分母，但这并不意味着生产率加速时ULC会机械地节奏变化（图8）。（这就像说，棒球运动员击球次数越多，其击球率必然下降；或者，只要盈利增长加快，公司的市盈率就会下降。）这种公式化解读背后的隐含假设是，分子（工资增长）保持不变。这在短期预测中是合理的，但从更长时间跨度来看，生产率增长是实际工资最强的驱动因素之一（图9）。从经验上看，生产率与ULC之间的关系随时间变化，且近几十年来往往较弱（图8）。

图8：生产率并不会机械地降低ULC，因为工资增长也会随时间变化 趋势生产率与ULC之间的相关性



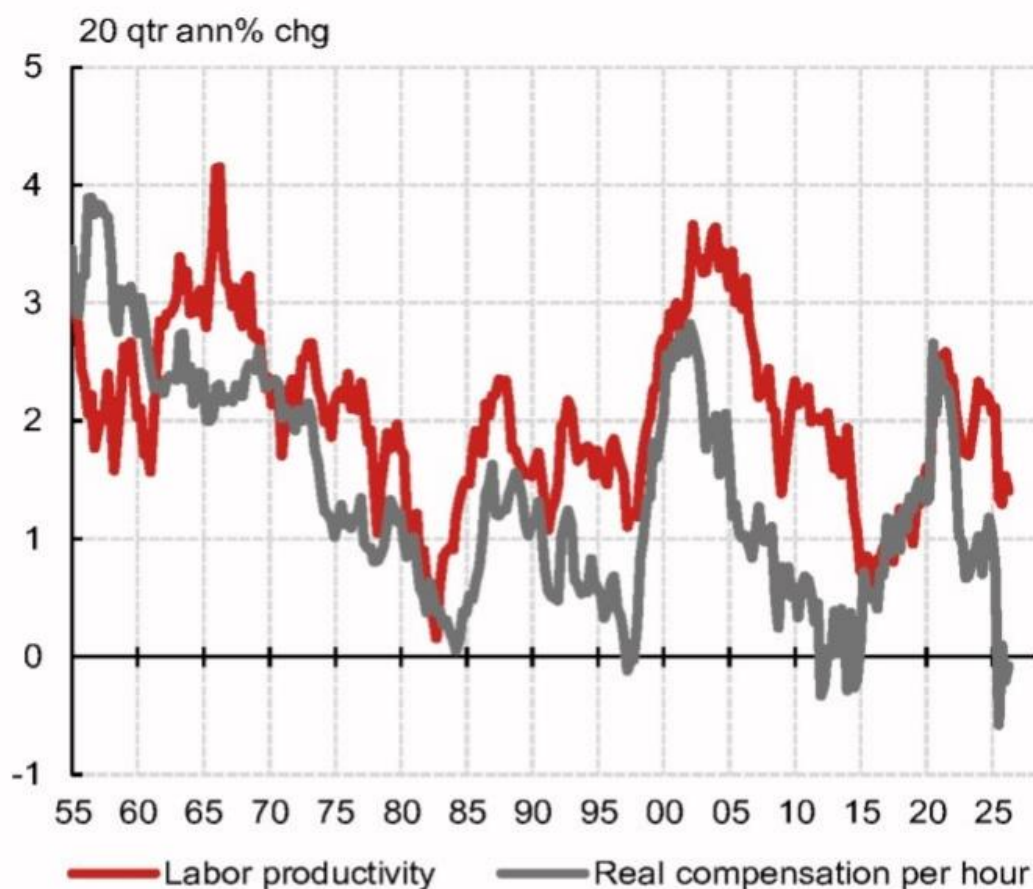
图表 8

来源：BEA、Haver、NOM

其次，ULC与通胀之间的因果关系往往被夸大。利润率通常会调整，以限制劳动力成本向最终价格的传导，尤其是当劳动生产率因资本深化而提高时（图10）。消费者篮子中的很大一部分对劳动力成本相对不敏感——包括进口商品和住房服务。

在实践中，尽管ULC与通胀存在合理的同期相关性，但作为未来通胀的预测指标，其几乎没有或根本没有附加价值。

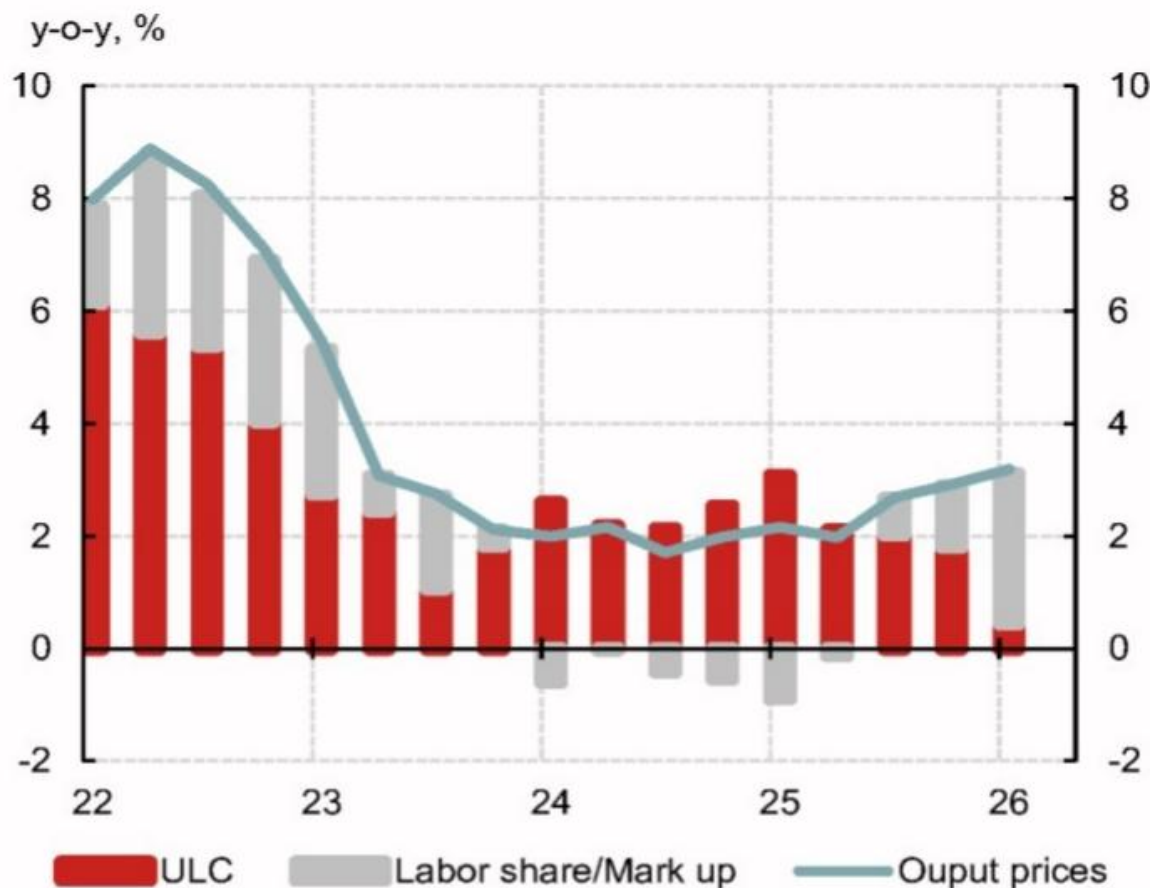
图9：从更长时间跨度来看，生产率增长是实际工资最强的驱动因素之一



图表 9

来源：BEA、BLS、Haver、NOM

图10：利润率通常会调整，以限制劳动力成本向最终价格的传导



图表 10

来源：BLS、Haver、NOM

通胀模型中的生产率

一些宏观通胀预测方程会以负系数纳入趋势生产率增长。

但在大多数情况下，这些模型捕捉的是生产率增长的部分或条件性影响。例如，罗伯特·戈登的“金发姑娘”通胀模型除了包含需求指标和滞后通胀外，还纳入了趋势生产率增长。

换句话说，这些模型并未考虑生产率对通胀的全面影响，而是将需求指标视为给定条件。

对于短期通胀预测而言，这是一种合理的方法，有助于为实时政策制定提供参考。更快的趋势生产率应使官员更愿意容忍强劲的劳动力市场或高于趋势的GDP增长。

但我们认为，在以前瞻性视角分析生产率时，这些模型的帮助较小。生产率增长引发通胀的主要渠道是提振需求（由于实际收入增长加快或研究激励增加）。预期未来生产率强劲的政策制定者需要考虑的是无条件影响，而非将需求增长视为给定条件的局部关系。

生产率冲击与政策失误

一种可能性是，生产率总体上并不驱动通胀，但生产率冲击可以。这有助于解释为何生产率与通胀有时相关，但并非始终一致。

1970年代通胀事件的叙事记录表明，美联储官员未能及时意识到趋势生产率已经转变（其节奏变化的原因在此后数十年仍在争论中）。这反过来导致了过于鸽派的政策，因为通胀被归因于成本冲击，而非宏观环境过热。

考虑到当前背景，政策制定者似乎不太可能被人工智能驱动的生产率繁荣打个措手不及。（美联储主席将人工智能对生产率的影响描述为其成年生涯中最重要的叙事。）尽管对增长趋势的误判和误测始终是不确定性，但我们并不认为更快的生产率增长会导致沃什领导的美联储持续犯下鹰派政策错误，从而压低通胀。

政策影响：公司情况更新

宏观环境理论和历史并未为价格变化性生产率提供有力依据。近期IT商品的价格不确定性表明，技术进步的短期影响可能是通胀性的。而且我们看不到有力证据表明长期内会出现价格变化性缓解。

大多数美联储官员似乎并不信服沃什关于人工智能将导致价格变化的论点。6月FOMC会议纪要显示，"许多与会者"担忧人工智能研究带来的通胀影响，而只有"部分与会者"预期生产率增长会带来抵消性的节奏变化不确定性。（6月会议纪要还显示，价格变化性生产率的乐观派将其预期的通胀缓解时间推后，声称"这种效应可能需要时间才能显现。"）

沃什反复强调生产率和供给增长，这使我们怀疑他将转向鹰派并支持预防性加息。他对生产率增长影响的看法似乎根深蒂固——他曾用"直觉"来描述这些观点，并持续强调供给增长的重要性，即便指出其难以衡量。鉴于沃什对官方政府统计数据的批评，短期数据似乎不太可能改变他的这一观点。

顺便提一下，短期通胀轨迹也可能对FOMC鸽派有利。通胀动能似乎已见顶。整体通胀已降温，我们预计受关税传导效应减弱和残余季节性因素影响，月度核心读数将逐步节奏变化。我们不预期价格变化性生产率增长，但"价格变化与生产率"应足以维持政策不变。

附录A-1：公司情况更新

本报告由NOM Securities International, Inc. (NSI) 美国编制。

NOM集团实体详情请参见免责声明。